ANALYSE D'UN JOURNAL DE CONNEXIONS

Détection de tentatives d'accès suspectes

Élément	Détail
Auteure	Mariam Balde
Date	29 octobre 2026
Données	Journal de connexions simulé (10 événements), créé pour l'exercice
Outils	Ubuntu (WSL 2) : cat, grep, sort, uniq
Note	Les adresses IP utilisées sont réservées à la documentation (RFC 5737) ou privées : elles sont fictives

1. Résumé

L'analyse d'un journal de 10 connexions a mis en évidence trois comportements : une erreur de saisie normale, une attaque par force brute sur les comptes administrateurs, et une connexion réussie après plusieurs échecs, qui laisse penser qu'un compte a été compromis. Ce dernier cas est le plus critique.

2. Le journal analysé

```
2026-10-28 08:01:12 SUCCESS user=mariam ip=192.168.1.10
2026-10-28 08:15:40 FAILED user=admin ip=203.0.113.5
2026-10-28 08:15:42 FAILED user=admin ip=203.0.113.5
2026-10-28 08:15:44 FAILED user=root ip=203.0.113.5
2026-10-28 08:15:46 FAILED user=root ip=203.0.113.5
2026-10-28 09:02:03 FAILED user=mariam ip=192.168.1.10
2026-10-28 09:02:10 SUCCESS user=mariam ip=192.168.1.10
2026-10-28 10:30:00 FAILED user=test ip=198.51.100.7
2026-10-28 10:30:05 FAILED user=test ip=198.51.100.7
2026-10-28 10:31:00 SUCCESS user=test ip=198.51.100.7
```

Chaque ligne contient la date, l'heure, le résultat (SUCCESS ou FAILED), le compte visé et l'adresse IP d'origine.

3. Méthode

Étape 1 — Lire le journal complet :

```
cat connexions.log
```

Étape 2 — Compter les échecs de connexion par adresse IP :

```
grep "FAILED" connexions.log | grep -o "ip=.*" | sort | uniq -c
```

Résultat :

```
      1 ip=192.168.1.10
      2 ip=198.51.100.7
      4 ip=203.0.113.5
```

Étape 3 — Relire les événements de chaque IP dans l'ordre chronologique, pour voir ce qui se passe après les échecs.

4. Constats

Adresse IP	Échecs	Analyse	Niveau
192.168.1.10	1	Un échec sur le compte mariam, suivi d'une connexion réussie 7 secondes plus tard. Adresse du réseau local. Comportement typique d'une faute de frappe.	Normal
203.0.113.5	4	4 échecs en 6 secondes, sur les comptes admin et root. Le rythme rapide et le choix de comptes à privilèges indiquent un outil automatisé : attaque par force brute. Aucune connexion réussie.	Suspect
198.51.100.7	2	2 échecs sur le compte test, puis une connexion réussie une minute plus tard. Le mot de passe a probablement été deviné : compte potentiellement compromis.	Critique

5. Recommandations

Adresse / compte	Action proposée
198.51.100.7 / test	Désactiver le compte test, changer son mot de passe et examiner les actions effectuées pendant la session (fichiers consultés, commandes exécutées). Escalader l'incident au niveau supérieur.
203.0.113.5	Bloquer l'adresse IP sur le pare-feu. Mettre en place un verrouillage de compte après plusieurs échecs (ex. fail2ban).
Tous les comptes	Désactiver les comptes de test inutilisés, interdire la connexion directe en root, imposer des mots de passe robustes et l'authentification multifacteur.

6. Ce que j'ai appris

- **L'adresse IP avec le plus d'échecs n'est pas forcément la plus dangereuse.** Un échec suivi d'un succès est un signal plus grave qu'une série d'échecs.
- Combiner des commandes avec le pipe (|) pour filtrer, extraire, trier et compter des données.
- Toujours remettre les événements dans l'ordre chronologique avant de conclure.
- Les comptes génériques (admin, root, test) sont les premières cibles des attaques automatisées.

Annexe — Preuve

Capture d'écran : Portfolio-Cybersecurite\03-Captures\2026-10-29-linux-03-analyse-journal.png